LEZIONE 112 — G31 – Funzione Skip

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Comprendere il movimento di avanzamento interrotto da un segnale skip e l'acquisizione delle coordinate di contatto tramite variabili di sistema.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G31 comanda un'interpolazione lineare simile a G01. Durante il movimento il CNC attende un segnale esterno di skip. Se il segnale arriva, il movimento del blocco viene interrotto e il controllo passa al blocco successivo. Si usa per tastatura, misura pezzo, ricerca contatto o processi in cui il punto finale è determinato da un sensore.

G31 è one-shot: vale per il blocco in cui è programmato. Le coordinate registrate al momento del segnale sono disponibili nelle variabili macro #5061, #5062, ecc. Nel tornio a due assi le prime variabili corrispondono agli assi secondo l'ordine assi definito dal CNC; spesso X e Z, ma verificare la tabella assi della macchina.

Il segnale skip non è generato dal codice G31: deve essere cablato e mappato dal costruttore, per esempio da una sonda o da un contatto esterno. Se il segnale non arriva, il movimento può raggiungere il punto finale programmato e il programma continua: non assumere automaticamente che sia avvenuto un contatto.

FANUC prevede anche varianti di skip multiplo e high-speed skip, con P e segnali dedicati, ma dipendono da opzioni e collegamenti. Prima di G31 annullare la compensazione raggio punta utensile G40. Le condizioni di override, dry-run e accelerazione possono influenzare la precisione e dipendono dai parametri.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G31 IP_ F_ ;
IP_ = coordinate/distanza di arrivo del movimento
F_  = avanzamento di ricerca

(DOPO IL BLOCCO SKIP)
#100 = #5061 (COORDINATA PRIMO ASSE)
#101 = #5062 (COORDINATA SECONDO ASSE)

(Varianti opzionali, solo se configurate)
G31 P1 IP_ F_ ;   (skip multiplo, formato da verificare)
G31 P90 ...       (continuous high-speed skip su sistemi che lo supportano)
```

3. Esempio completo

```
O1112 (ESEMPIO LOGICO - SONDA E SEGNALE OEM NECESSARI)
N10 G40 (ANNULLA COMPENSAZIONE PUNTA)
N20 G90 G31 Z-40.000 F50. (RICERCA CONTATTO LUNGO Z)
N30 #100 = #5062 (ACQUISISCE COORDINATA SECONDO ASSE)
N40 #101 = #5061 (ACQUISISCE COORDINATA PRIMO ASSE)
N50 #3006 = 1 (CONTROLLARE DATO ACQUISITO)
N60 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G40 annulla la compensazione raggio punta, che non deve essere attiva durante il G31 secondo le limitazioni FANUC.

N20 — Il controllo avanza verso Z-40 a F50 e attende il segnale skip. La coordinata è solo un limite di ricerca illustrativo.

N30–N40 — Copia le coordinate registrate. L'associazione #5061/#5062 agli assi va confermata sul controllo specifico.

N50 — La pausa è solo didattica. Non certifica che il contatto sia avvenuto: la logica reale deve validare il segnale.

N60 — Termina il programma.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Evento	Movimento/variabile	Esempio	Risultato
Partenza	G31 Z-40 F50	Verso Z-40	Ricerca attiva
Skip a Z-17.326	Segnale esterno	Contatto rilevato	Movimento interrotto
#5062	Coordinate secondo asse	-17.326 (esempio)	Valore acquisito
Blocco successivo	#100=#5062	#100=-17.326	Prosegue la macro

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Skip semplice: un blocco G31 e un segnale.

• Misura dimensionale: leggere le coordinate e confrontarle con un nominale tramite Macro B.

• Skip multiplo P1…P4: più segnali/trigger, se la configurazione lo prevede.

• High-speed skip: collegamento diretto al CNC e segnali rapidi, con parametri e opzioni specifiche.

• Macro B: #5061… memorizzano le coordinate di skip; non sono variabili di offset.

7. Errori comuni

1. Credere che G31 attivi da solo la sonda o il sensore.

2. Non gestire il caso in cui il segnale non arrivi prima del punto finale.

3. Usare G31 con G41/G42 attivi.

4. Leggere #5061/#5062 assumendo un ordine assi non verificato.

5. Usare un avanzamento eccessivo per la sensibilità/tempo di risposta del sensore.

6. Confondere skip standard con continuous high-speed skip.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La mappatura del segnale skip, il tipo di sonda, i segnali high-speed, l'ordine assi, il comportamento in assenza di skip e i parametri di precisione sono specifici della macchina e dell'opzione installata. Non usare indirizzi PMC ipotetici.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B Lathe Operator’s Manual B-64484EN-1/05, sezione G31; Macro B system variables; manuale sonda e schema elettrico CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G31 è modale?
Soluzione: No. È un codice one-shot valido nel blocco in cui è specificato.

Esercizio 2. A cosa servono #5061 e #5062?
Soluzione: A contenere le coordinate registrate al momento dello skip, secondo l'ordine assi del CNC.

Esercizio 3. Se il sensore non invia il segnale?
Soluzione: Il movimento può raggiungere il punto finale programmato; la macro deve rilevare e gestire il mancato contatto.

Esercizio 4. Perché G40 prima di G31?
Soluzione: Per annullare la compensazione raggio punta utensile, incompatibile con il normale skip.

10. Checklist prima della prova

☐ Confermare che il segnale skip sia reale e mappato da CMZ.

☐ Verificare ordine assi di #5061/#5062.

☐ Annullare G41/G42 con G40.

☐ Testare anche il caso in cui il segnale non arrivi.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.